II. Az emésztés feltételei 7 pont

Az emberi nyál emésztő hatását vizsgálták a következő kísérletekben. A szükséges 4 db kémcső tartalmát az 1. táblázat tünteti fel. Ebben a 4 kémcsőben lévő anyagok minőségét és mennyiségét, valamint a kísérlet körülményeit (kémhatás és hőmérséklet) találjuk.

kémcső sorszáma / tartalma	1. kémcső	2. kémcső	3. kémcső	4. kémcső
nyál	2 cm^3	2 cm^3	2 cm^3	2 cm^3 felforralt
keményítő-oldat	2 cm^3	2 cm^3	2 cm^3	2 cm^3
kémhatás	semleges	savas	semleges	semleges
hőmérséklet	37°C	37°C	10°C	37°C

A kémcsövekből 10 percenként 1-1 cseppet fehér csempére cseppentünk. Minden esetben a kivett csepphez 1-1 csepp Lugol-oldatot (KI-os I_2 oldatot) adunk. A tapasztalatokat a 2. táblázat összegzi.

idő (perc)	1. Kémcső	2. Kémcső	3. Kémcső	4. kémcső
0	**S***	**S**	**S**	**S**
10	**S**	**S**	**S**	**S**
20	**S**	**S**	**S**	**S**
30	**K***	**S**	**S**	**S**
40	**V***	**S**	**S**	**S**
50		**S**	**K**	**S**
60		**S**	**V**	**S**

*A rövidítések magyarázata: „S”: sötét szín; „K”: közepes színintenzitás; „V”: világos szín

1. Az első mintavételkor (kiindulási állapotban) milyen szín alakul ki a Lugol-oldat hatására az 1-4. mintákban?

A) sárgásbarna
B) sötétkék
C) mélyvörös
D) halvány ibolya
E) ezüstszínű

2. Mely folyamatot segítette elő a nyálban levő enzim?

A) A keményítő hidrolízisét.
B) A keményítő oxidációját.
C) A keményítő kondenzációját.
D) A keményítő és a jód reakcióját.
E) A keményítő kicsapódását.

3. Mi volt a Lugol-oldat szerepe a kísérletben?

A) Katalizátor.
B) Indikátor.
C) Reakciópartner.
D) Energiaforrás.
E) Kontroll.

4. Mi az oka a kísérletben tapasztaltaknak? A helyes magyarázatok betűjeleit írja a négyzetekbe! (3 pont)

A) A 2. és a 4. kémcsőben nem megfelelő a kémhatás.
B) A 2. kémcsőben nem megfelelő a kémhatás.
C) Az 1. és a 4. kémcső minden anyagot tartalmaz, a kémhatás és a hőmérséklet megfelelő, így az enzimreakció végbemegy.
D) A 4. kémcsőben nem működik az enzim.
E) A 3. kémcsőben az alacsony hőmérséklet miatt lassabb a reakció.
F) A 4. kémcsőben kicsapódott a keményítő.

5. A kísérletet elvégezve a kutató a nyálban levő amiláz enzim hőtűrő képességét szerette volna megvizsgálni. E célból azonos töménységű keményítő oldatokból indult ki, melyekhez azonos mennyiségű nyálat adott és a reakciót különböző hőmérsékleteken vizsgálta. Mit mért?

A) A színreakció során a sötétedés mértékét a kiindulási állapotban.
B) A Lugol-oldat hozzáadása után a szín elhalványulásához szükséges időt.
C) A színreakció kiváltásához felhasznált Lugol-oldat mennyiségét.
D) A színreakció kiváltásához szükséges keményítőoldat mennyiségét.
E) A színreakció megjelenéséig eltelt időtartamot.

1.	2.	3.	4.	5.	Összesen